

京张信号带 JINGZHANG SIGNAL LINE

把百年铁路的信号纪律转译为 AI 创新带的治理与空间协议 · 概念方案 A3 文册

1909 年京张铁路通车，中国人第一次自主建成干线铁路；铁路百年运营用信号纪律回答了“怎么安全运行”。本方案把红黄绿分级、进路联锁、人工确认发车、故障导向安全转译为 AI 创新带的治理与空间协议：按信号行驶、进路联锁、人工确认发车、故障可回退。
全部空间建议为基于临时粗略边界（provisional，非官方红线）的概念方案，供专业团队深化研究；不替代正式规划，不构成政府审定结论。官方 polygon 发布后须整包复算。

1 设计依据与资料清单

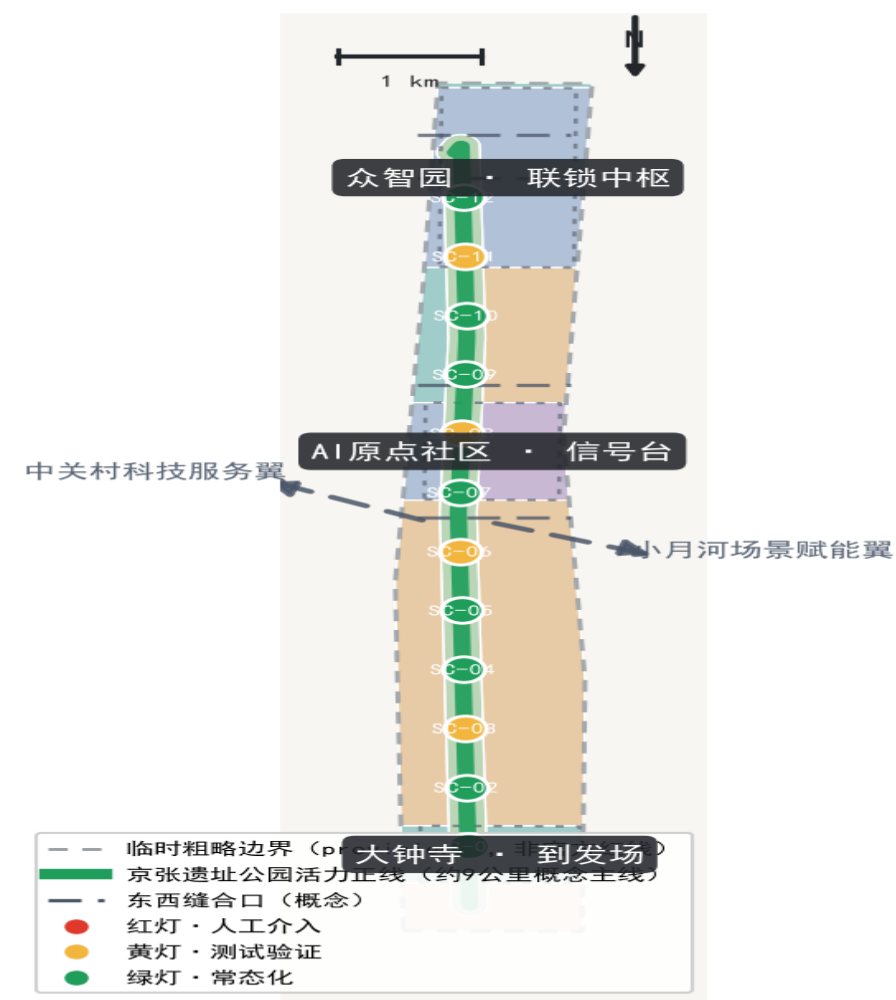
第一依据为北京市规自委海淀分局《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》（2026-05-09）；面向智能体开源征集任务书（用户清权资料）补充六大任务与十条共创原则；专业标准按《城市设计管理办法》《控规编制审批办法》等响应。完整来源与用途边界见 sources.json。

2 三层范围工作框架

层级	面积	任务
统筹研究范围	43.6 km²	产业生态与未来城市形态
总体设计范围	11.4 km²	城市更新 · 用地 · 交通 · 风貌
重点区域范围	368.4 ha	三处片区详细设计

3 总体概念：一带三站两翼十二节点

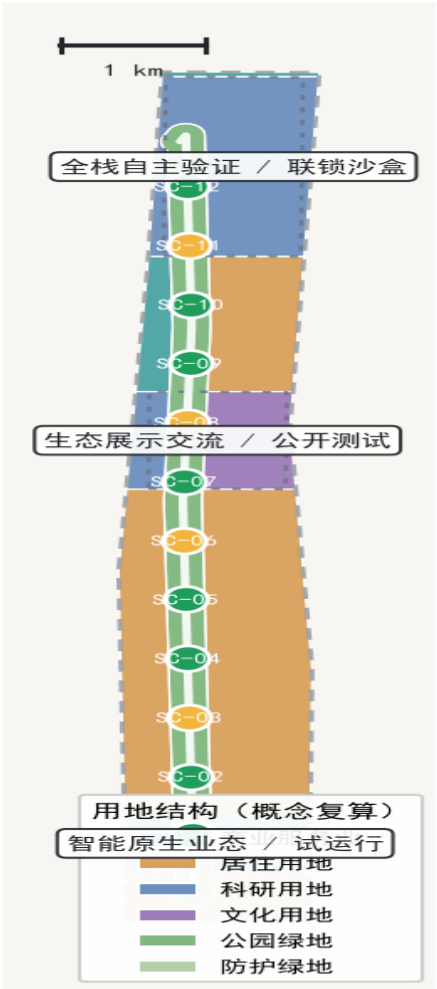
京张信号带 · 总体概念：一带三站两翼十二节点



来源：方案生成几何 GeoJSON (EPSG:4548 复算, 4326 输出) · 概念方案, 待正式数据补齐 · generated 2026-08-11 v1.1

4 用地结构与空间结构 (概念复算)

用地结构与空间结构（概念复算，EPSG:4548）

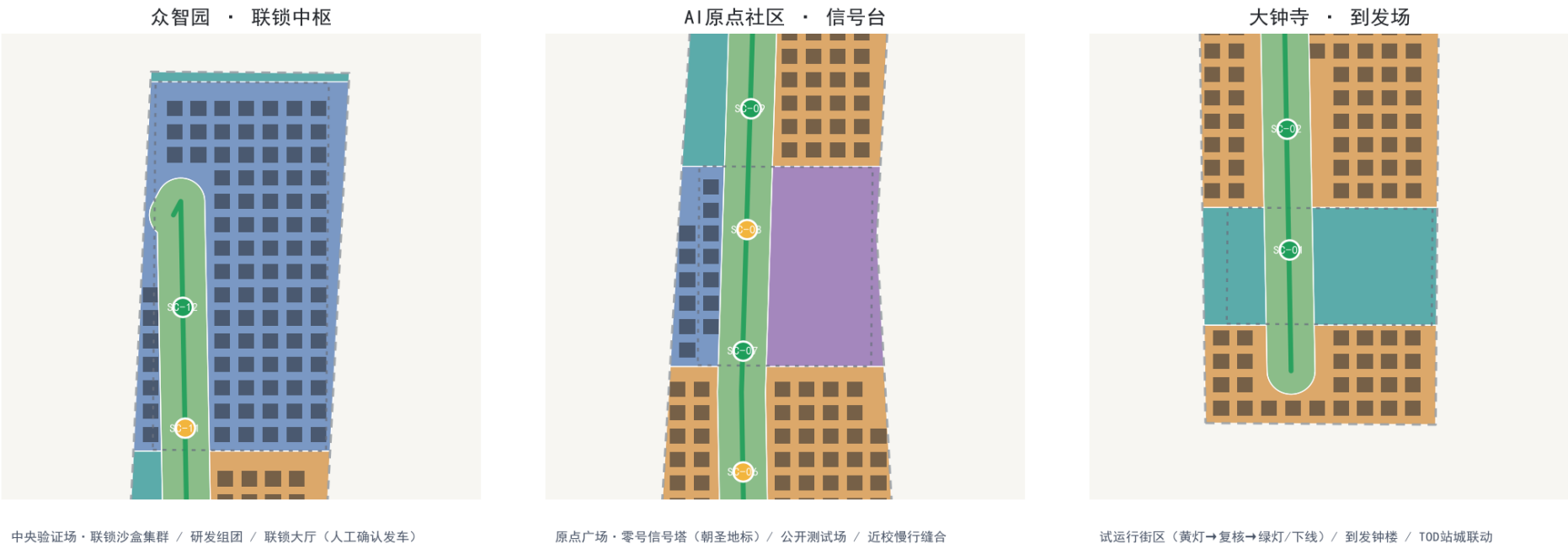


来源：方案生成几何 GeoJSON (EPSG:4548 复算, 4326 输出) · 概念方案，待正式数据补齐 · generated 2026-08-11 v1.1

公园绿地 232.1 ha (20.3%) · 科研用地 208.8 ha (18.3%) · 居住 531.0 ha (46.5%) · 文化 66.9 ha · 商业商务 58.5 ha · 场站 44.0 ha —— 设计意图层，非现状调查或法定用地规划。

5 三处重点区域详细设计

三处重点区域详细设计（概念方案）

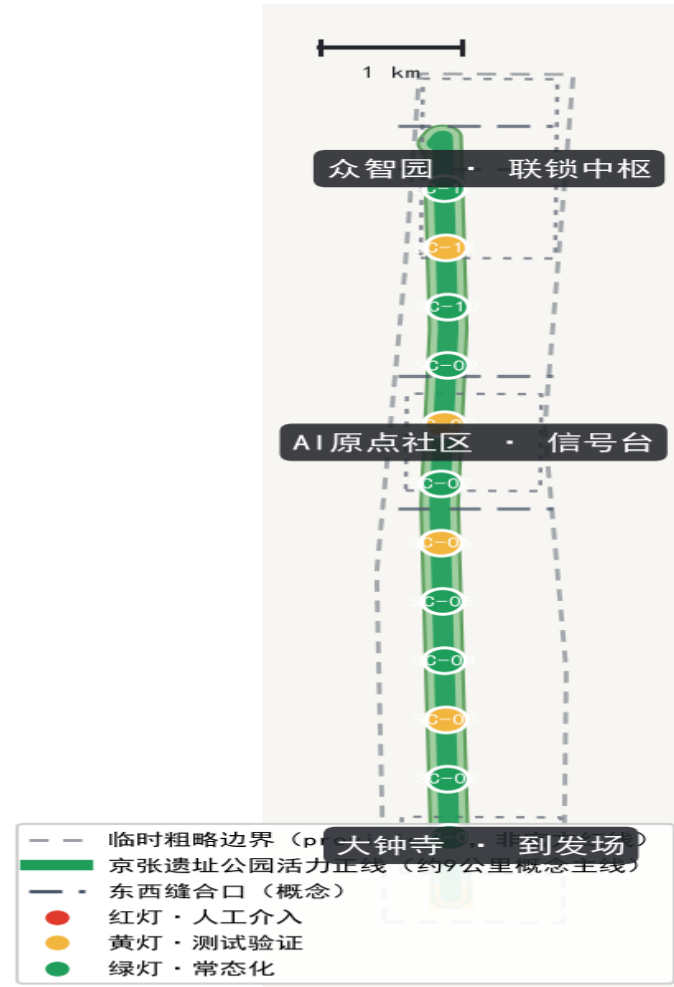


来源：方案生成几何 GeoJSON (EPSG:4548 复算, 4326 输出) · 概念方案，待正式数据补齐

众智园·联控中枢（192.9 ha）：中央验证场/联控沙盒集群、研发组团、联控大厅；AI原点社区·信号台（104.3 ha）：原点广场与零号信号塔、公开测试场、近校慢行缝合；大钟寺·到发场（72.0 ha）：试运行街区、到发钟楼、TOD 站城联动。

6 交通慢行与蓝绿公共空间

交通慢行 · 轨道接驳 · 蓝绿公共空间（概念）



来源：方案生成几何 GeoJSON (EPSG:4548 复算, 4326 输出) · 概念方案, 待正式数据补齐 · generated 2026-08-11 v1.1

7 AI 场景与信号协议

编号	场景	信号
SC-01	信号带慢行导航	G
SC-02	京张文化 AI 导览	G
SC-03	原点 AI 服务台	G
SC-04	大钟寺智能消费街区	G
SC-05	公园 AI 巡检与清洁（测试）	Y
SC-06	端侧算力驿站	G
SC-07	城市运行 AI 对时台	G
SC-08	AI 朝圣导览专线	G
SC-09	人工兜底服务点	G
SC-10	联锁沙盒（产业测试验证 1）	Y
SC-11	信号台公开测试场（产业测试验证 2）	Y
SC-12	到发场试运行线（产业测试验证 3）	Y

红灯协议（制度底座）：任何 AI 服务故障自动降级人工并公开记录；绿灯常态化定期复核；黄灯到期未达标即下线。

8 更新项目、分期与合规

概念项目 UP-01 正线缝合 · UP-02 原点广场与零号信号塔 · UP-03 联锁沙盒 · UP-04 公开测试场 · UP-05 试运行街区 · UP-06 算力驿站网络 · UP-07 到发钟楼 · UP-08 东西缝合口。分期：一期主轴缝合与原点社区（308 ha）→ 二期联锁中枢（193 ha）→ 三期到发场（72 ha）。公告 1.3/1.4/1.5 与 agent.1–6 全覆盖（compliance_matrix.json）。

9 指标体系与复算

指标证据 · 复算关系与自检状态（EPSG:4548）

总体设计范围	绿地率	公共空间率
11. 41 km ² known	20. 3% known	0. 8% known

重点区域	AI场景卡	朝圣地标
3 处 / 368. 4 ha 复算与证据链 known	12 张（3 测试验证） known	3 known



待正式数据补齐：容积率 / 建筑高度 / 建筑密度 / 绿地率 / 退线 / 道路红线 / 权属（见 planning_limits.json）

来源：方案生成几何 GeoJSON（EPSG:4548 复算，4326 输出） · 概念方案，待正式数据补齐
自检：确定性校验 · 空间审查 · 视觉包装 · 专业证据（见 self_check.json）

全部面积指标由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算；容积率、建筑高度、密度等法定控制按待正式数据补齐处理，本方案不推测。
Generated 2026-08-11 · v1.1 · AI agent 原创 · COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

10 风险、版权与合规

主要风险：provisional 边界非官方红线（发布后整包复算）；控规与权属数据缺失（一律待补）；案例仅作机制借鉴；法律引用限于条文边界；所有表述为开放共创概念建议。图形与文字由 AI agent 原创，使用开源字体，无 OSM 数据，不涉及 ODbL 义务。